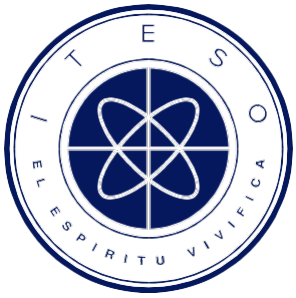
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

BASES DE DATOS NO RELACIONALES



MONGODB LAB 2 – MONGODB DRIVER EN PYTHON

Presentan

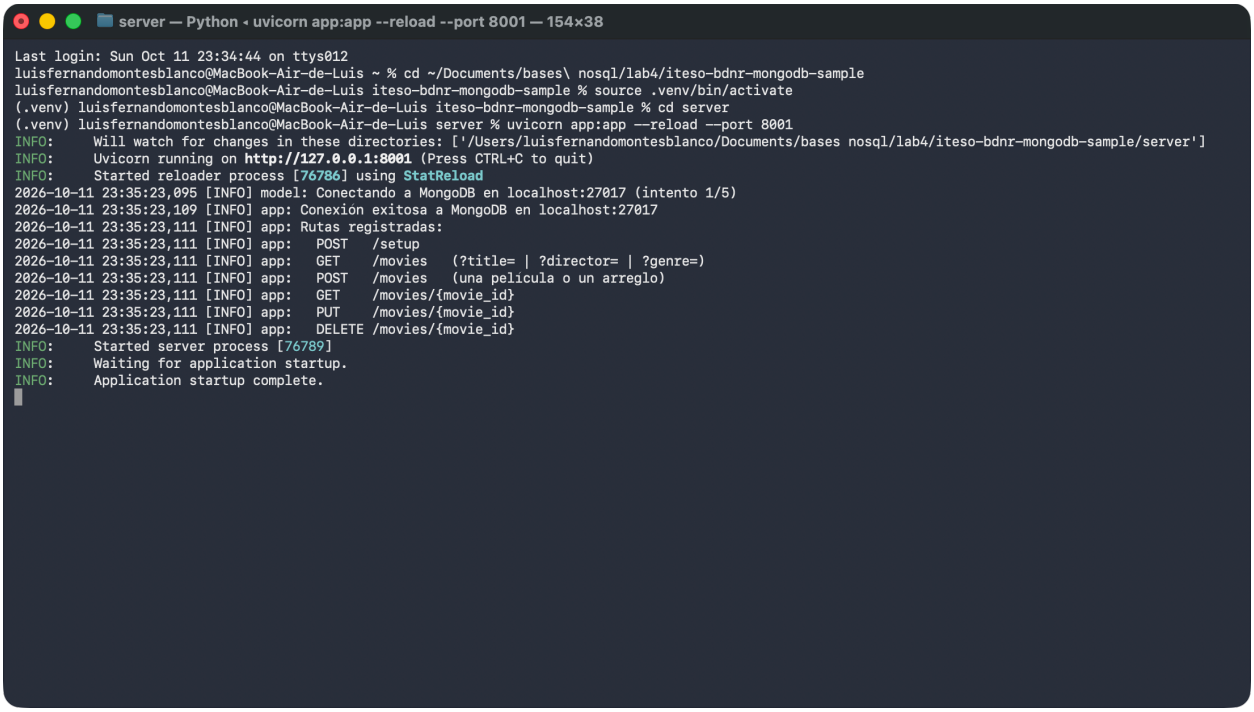
Luis Fernando Montes Blanco · 738801

Profesor: Luther Williams Sandria

Fecha: 11 octubre 2026

Servidor de la API REST

En una segunda terminal se inició el servidor con uvicorn. Al arrancar se conecta a MongoDB y registra las rutas de /movies.



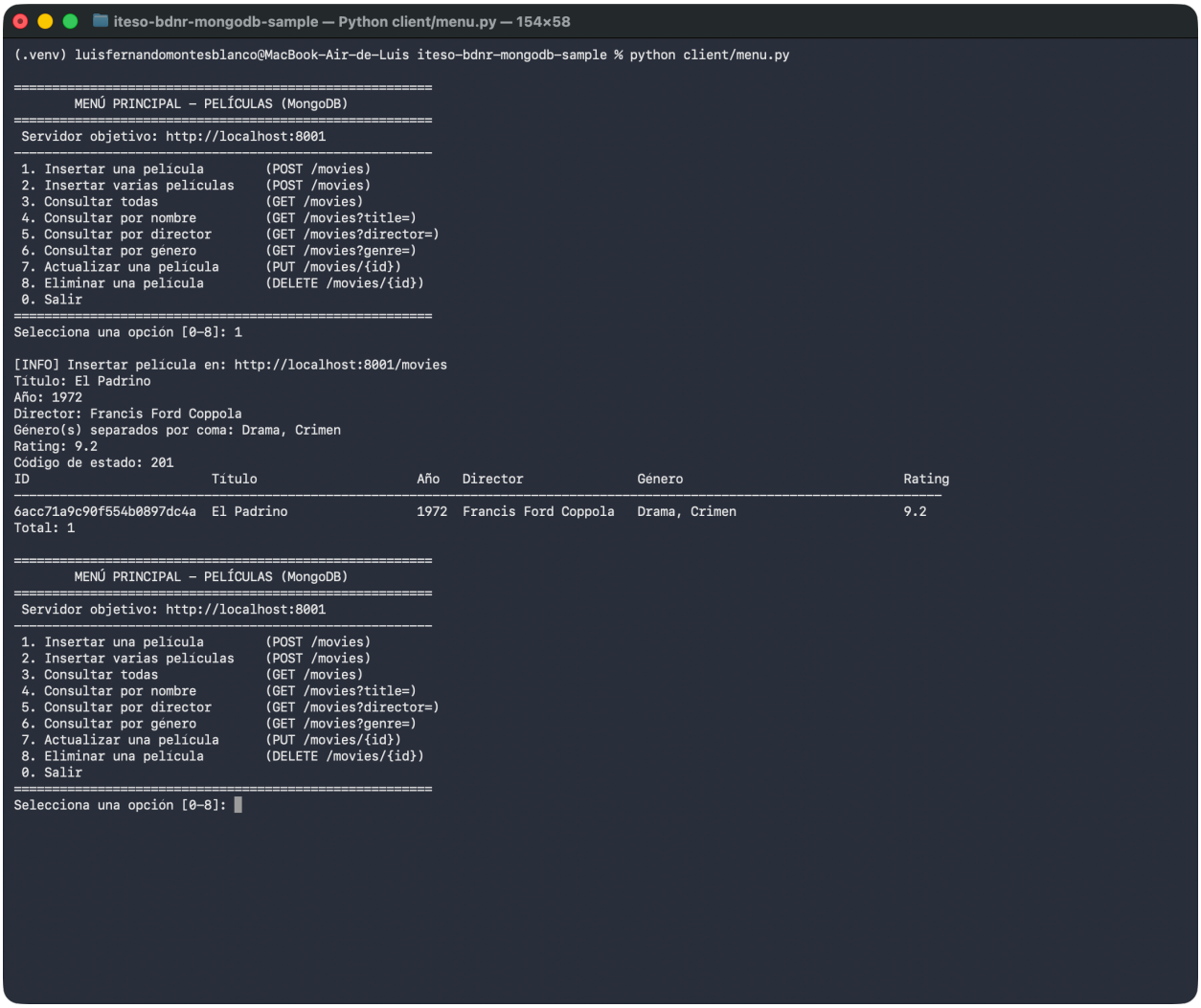
Insertar películas (Create)

En model.py se implementaron insert_movie() (insert_one) e insert_movies() (insert_many). El recurso POST /movies decide cuál usar según si recibe un objeto o un arreglo JSON.

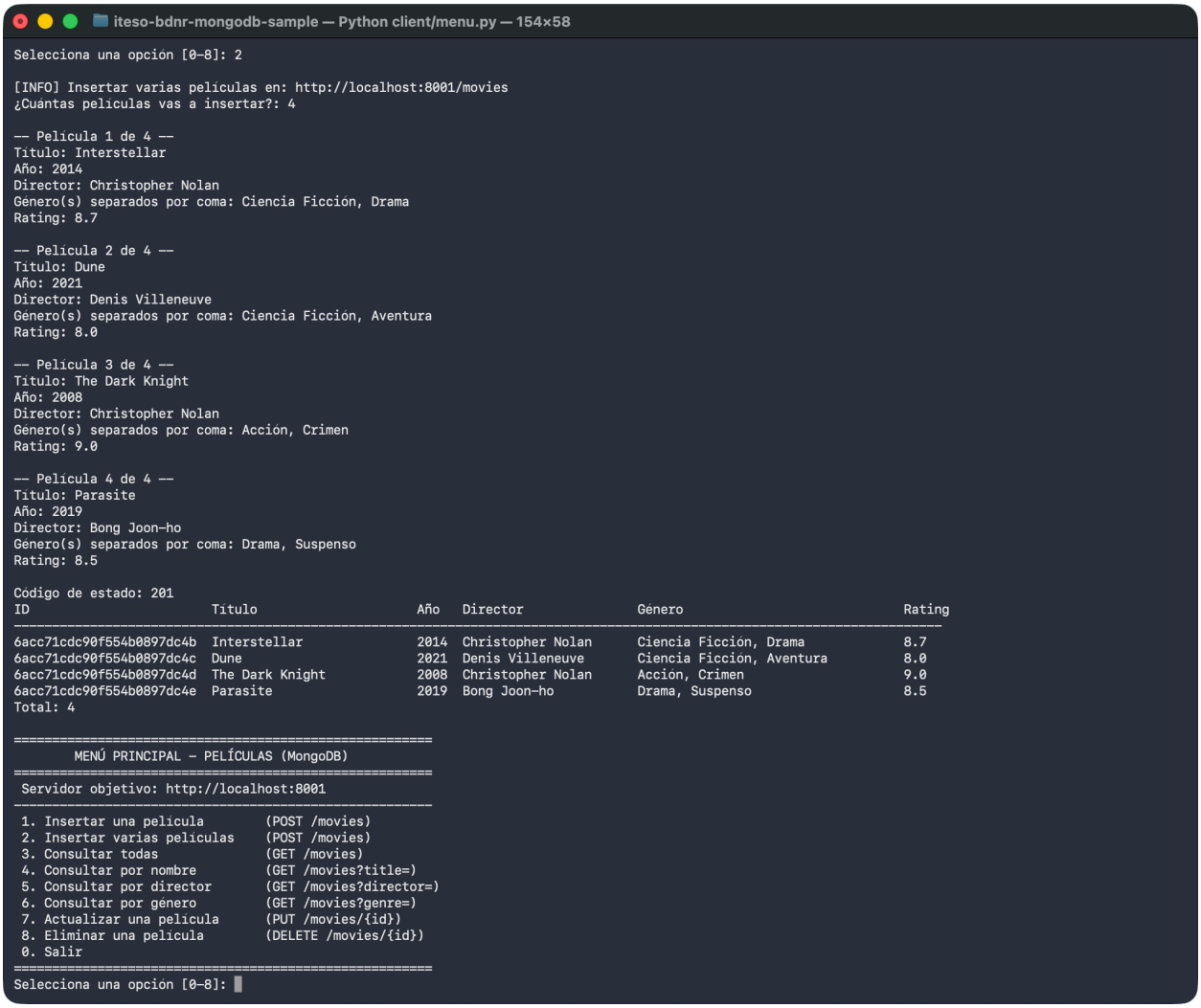
```
def insert_movie(db, movie: dict):
    doc = dict(movie)
    result = db[DEFAULT_COLLECTION].insert_one(doc)
    doc['_id'] = str(result.inserted_id)
    return doc

def insert_movies(db, movies: list):
    docs = [dict(m) for m in movies]
    result = db[DEFAULT_COLLECTION].insert_many(docs)
    for doc, new_id in zip(docs, result.inserted_ids):
        doc['_id'] = str(new_id)
    return docs
```

Insertar una sola película



Insertar varias películas



Verificación

```
iteso-bdnr-mongodb-sample — Python client/menu.py — 154×58

Año: 2019
Director: Bong Joon-ho
Género(s) separados por coma: Drama, Suspenso
Rating: 8.5

Código de estado: 201
ID                        Título                    Año   Director              Género                                Rating
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6acc71cdc90f554b0897dc4b  Interstellar              2014  Christopher Nolan     Ciencia Ficción, Drama                8.7
6acc71cdc90f554b0897dc4c  Dune                      2021  Denis Villeneuve      Ciencia Ficción, Aventura             8.0
6acc71cdc90f554b0897dc4d  The Dark Knight           2008  Christopher Nolan     Acción, Crimen                        9.0
6acc71cdc90f554b0897dc4e  Parasite                  2019  Bong Joon-ho          Drama, Suspenso                       8.5
Total: 4

================================================
        MENÚ PRINCIPAL — PELÍCULAS (MongoDB)
================================================
 Servidor objetivo: http://localhost:8001
------------------------------------------------
 1. Insertar una película        (POST /movies)
 2. Insertar varias películas    (POST /movies)
 3. Consultar todas              (GET /movies)
 4. Consultar por nombre         (GET /movies?title=)
 5. Consultar por director       (GET /movies?director=)
 6. Consultar por género         (GET /movies?genre=)
 7. Actualizar una película      (PUT /movies/{id})
 8. Eliminar una película        (DELETE /movies/{id})
 0. Salir
================================================
Selecciona una opción [0-8]: 3

[INFO] Consultando películas en: http://localhost:8001/movies
Código de estado: 200
ID                        Título                    Año   Director              Género                                Rating
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6acc71cdc90f554b0897dc4c  Dune                      2021  Denis Villeneuve      Ciencia Ficción, Aventura             8.0
6acc71a9c90f554b0897dc4a  El Padrino                1972  Francis Ford Coppola  Drama, Crimen                         9.2
6acc71cdc90f554b0897dc4b  Interstellar              2014  Christopher Nolan     Ciencia Ficción, Drama                8.7
6acc71cdc90f554b0897dc4e  Parasite                  2019  Bong Joon-ho          Drama, Suspenso                       8.5
6acc71cdc90f554b0897dc4d  The Dark Knight           2008  Christopher Nolan     Acción, Crimen                        9.0
Total: 5

================================================
        MENÚ PRINCIPAL — PELÍCULAS (MongoDB)
================================================
 Servidor objetivo: http://localhost:8001
------------------------------------------------
 1. Insertar una película        (POST /movies)
 2. Insertar varias películas    (POST /movies)
 3. Consultar todas              (GET /movies)
 4. Consultar por nombre         (GET /movies?title=)
 5. Consultar por director       (GET /movies?director=)
 6. Consultar por género         (GET /movies?genre=)
 7. Actualizar una película      (PUT /movies/{id})
 8. Eliminar una película        (DELETE /movies/{id})
 0. Salir
================================================
Selecciona una opción [0-8]:
```

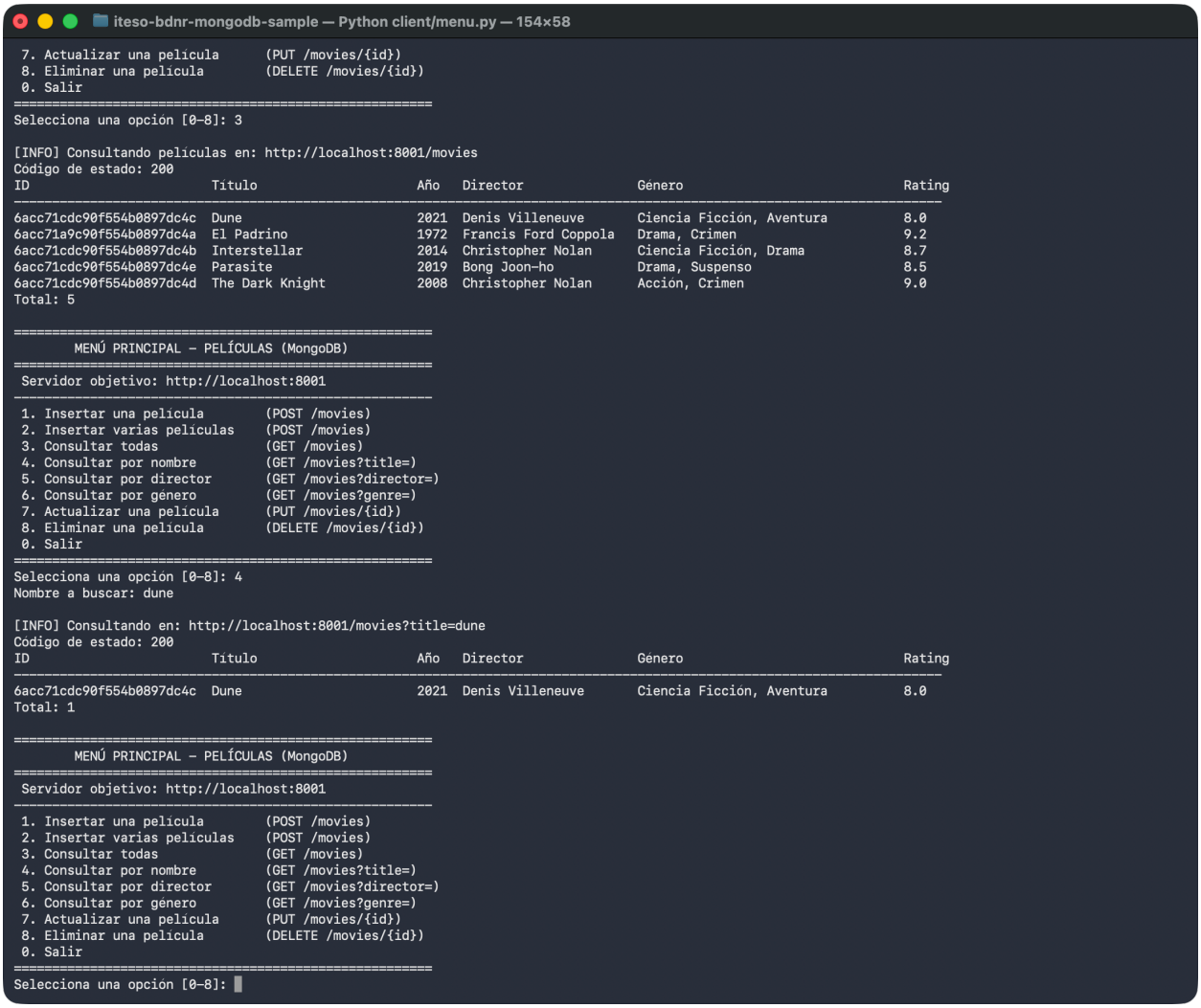


Consultas por nombre, director y género (Read)

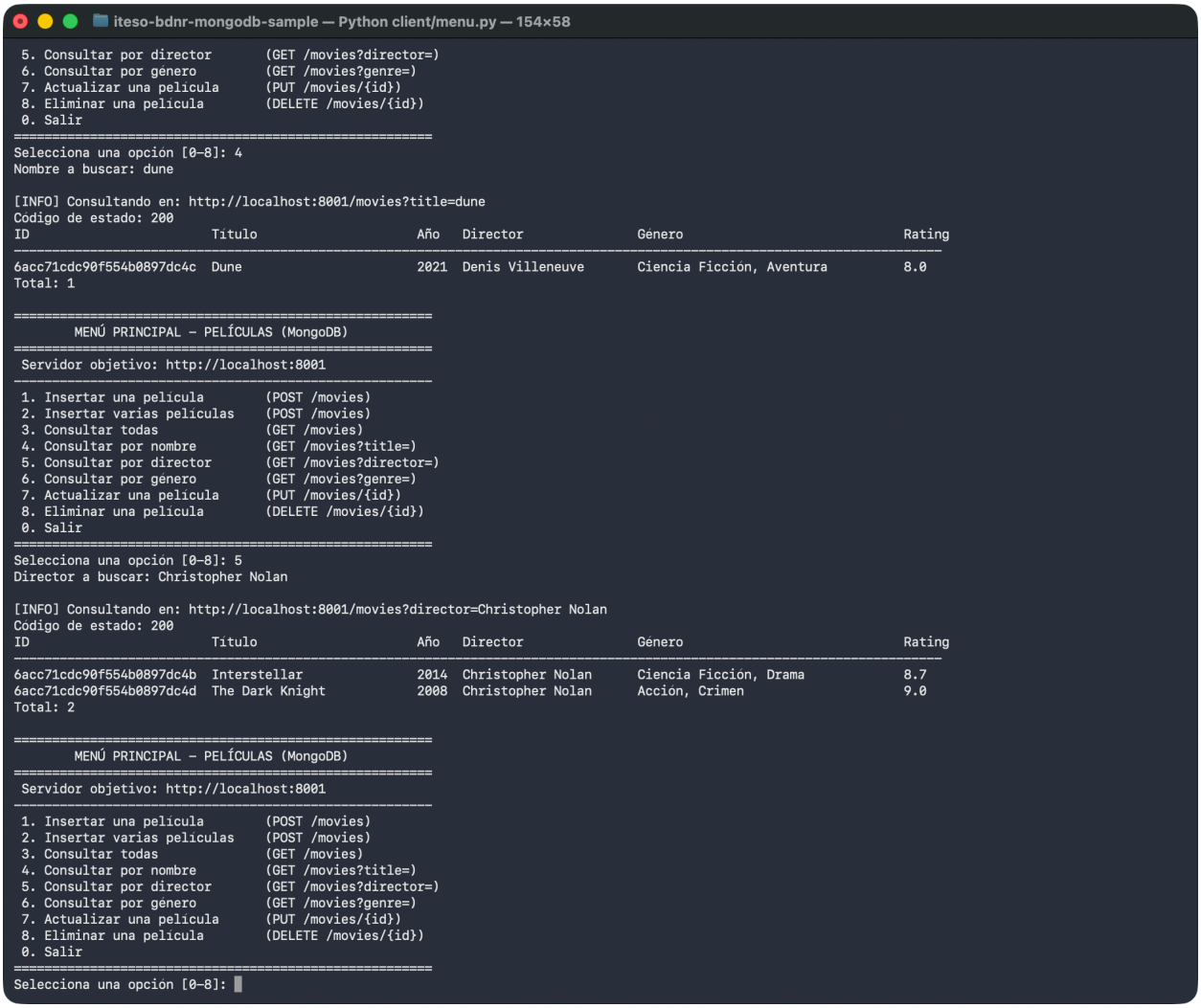
get_movies_by() recibe el campo (title, director o genre) y hace una búsqueda sin distinguir mayúsculas con $regex. Como genre es un arreglo, MongoDB regresa la película si cualquiera de sus géneros coincide. Para estos campos se definieron índices (idx_title, idx_director, idx_genre).

```
def get_movies_by(db, field: str, value: str, limit=100):
    if field not in SEARCH_FIELDS:
        raise ValueError(f"Campo de búsqueda no válido: {field}")
    query = {field: {'$regex': re.escape(value), '$options': 'i'}}
    cursor = db[DEFAULT_COLLECTION].find(query).sort('title', 1).limit(limit)
    return [_serialize(doc) for doc in cursor]
```

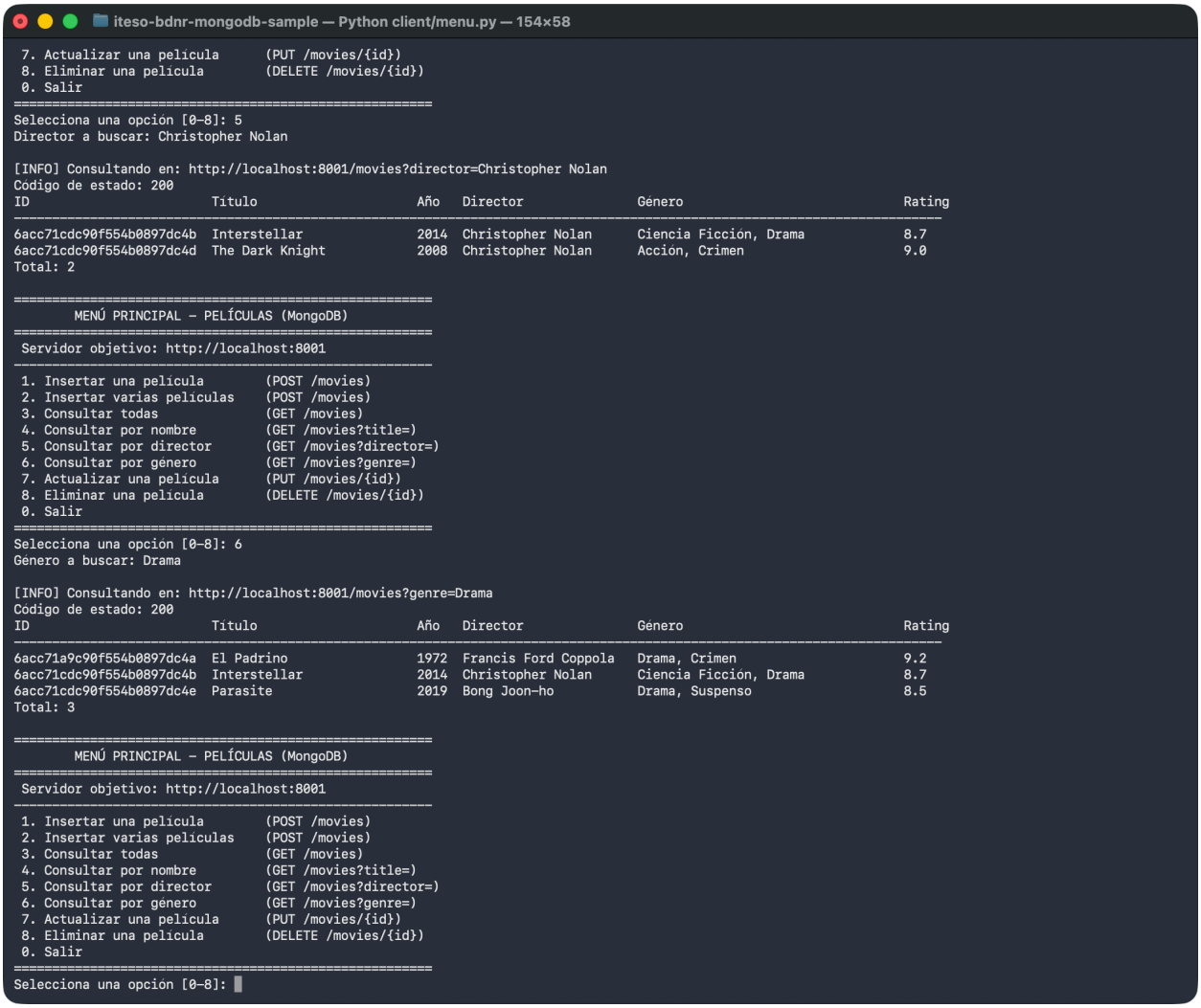
Consulta por nombre



Consulta por director



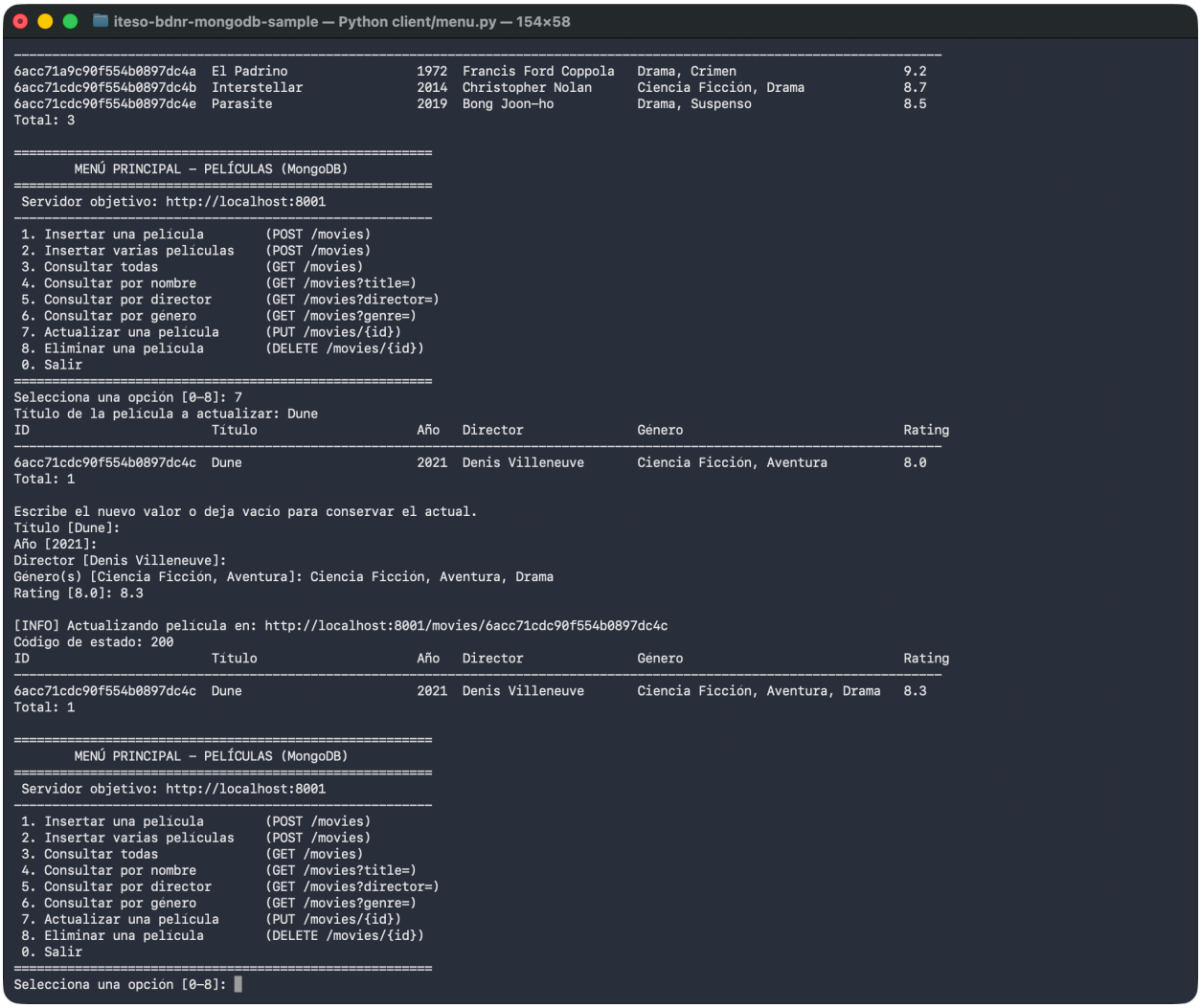
Consulta por género

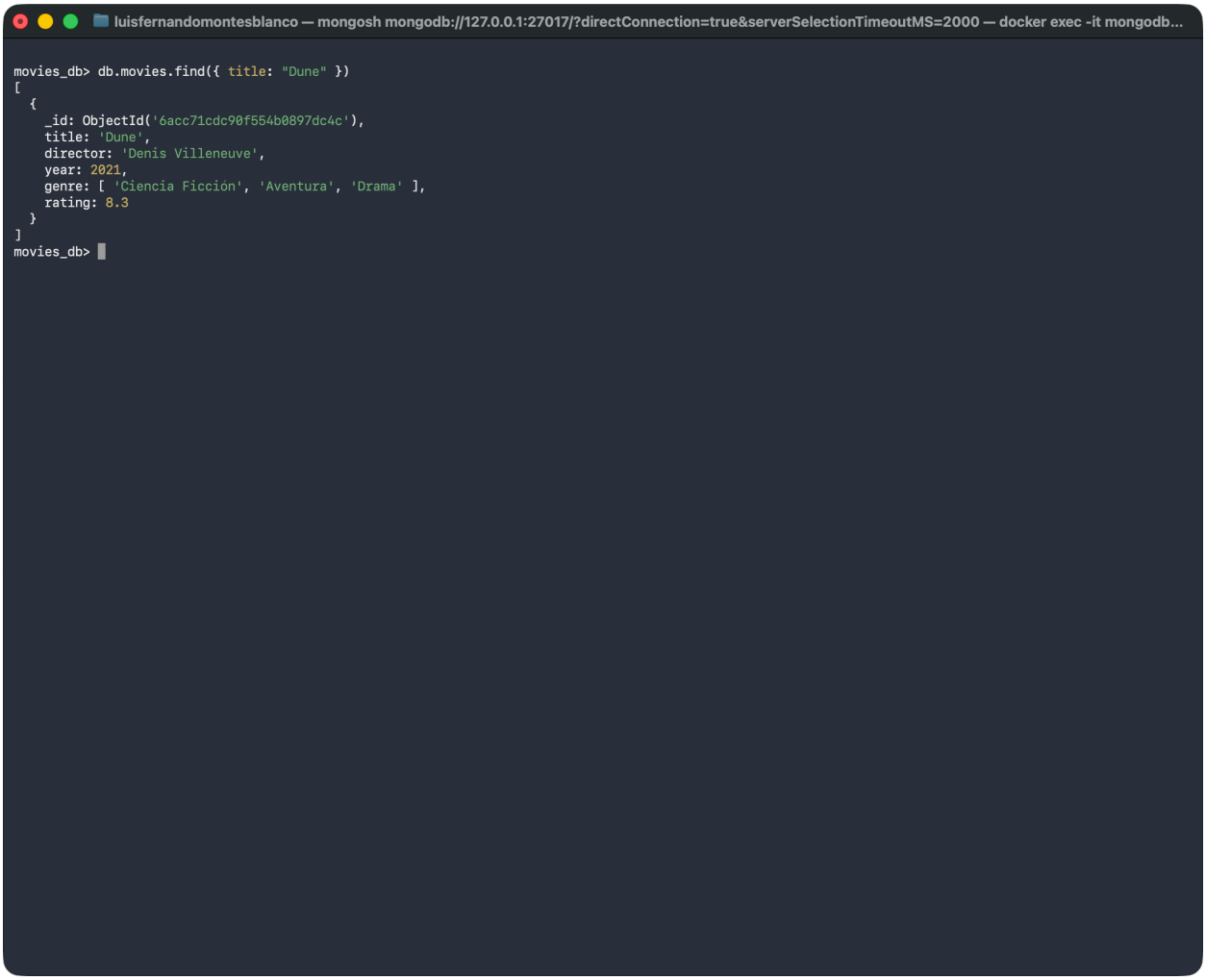


Actualizar una película (Update)

update_movie() aplica $set solo con los campos que cambian y regresa el documento ya actualizado (find_one_and_update con ReturnDocument.AFTER). En el cliente, dejar un campo vacío conserva el valor actual.

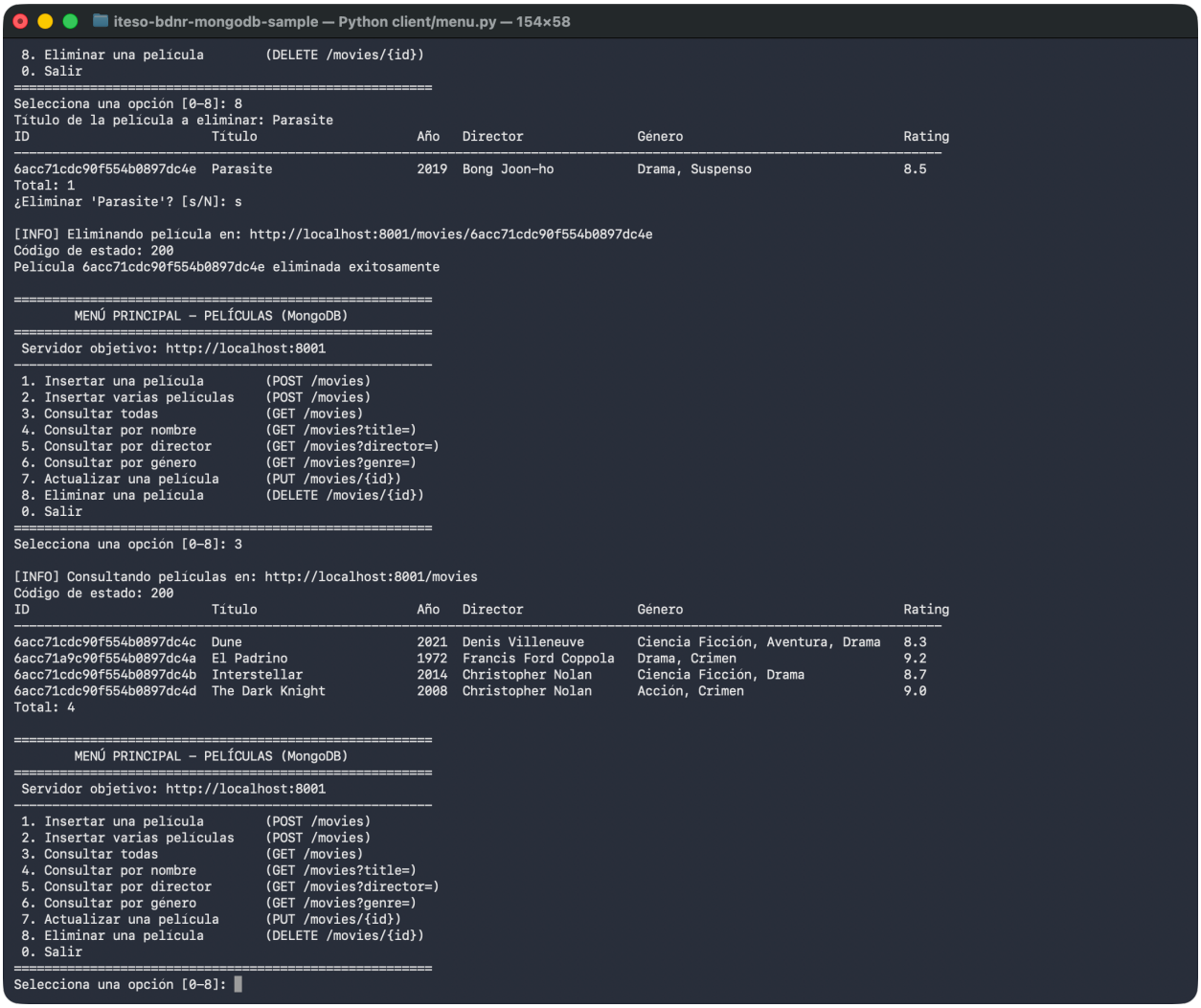
```
def update_movie(db, movie_id: str, changes: dict):
    changes = {k: v for k, v in changes.items() if k != '_id'}
    doc = db[DEFAULT_COLLECTION].find_one_and_update(
        _id_query(movie_id),
        {'$set': changes},
        return_document=ReturnDocument.AFTER,
    )
    return _serialize(doc)
```

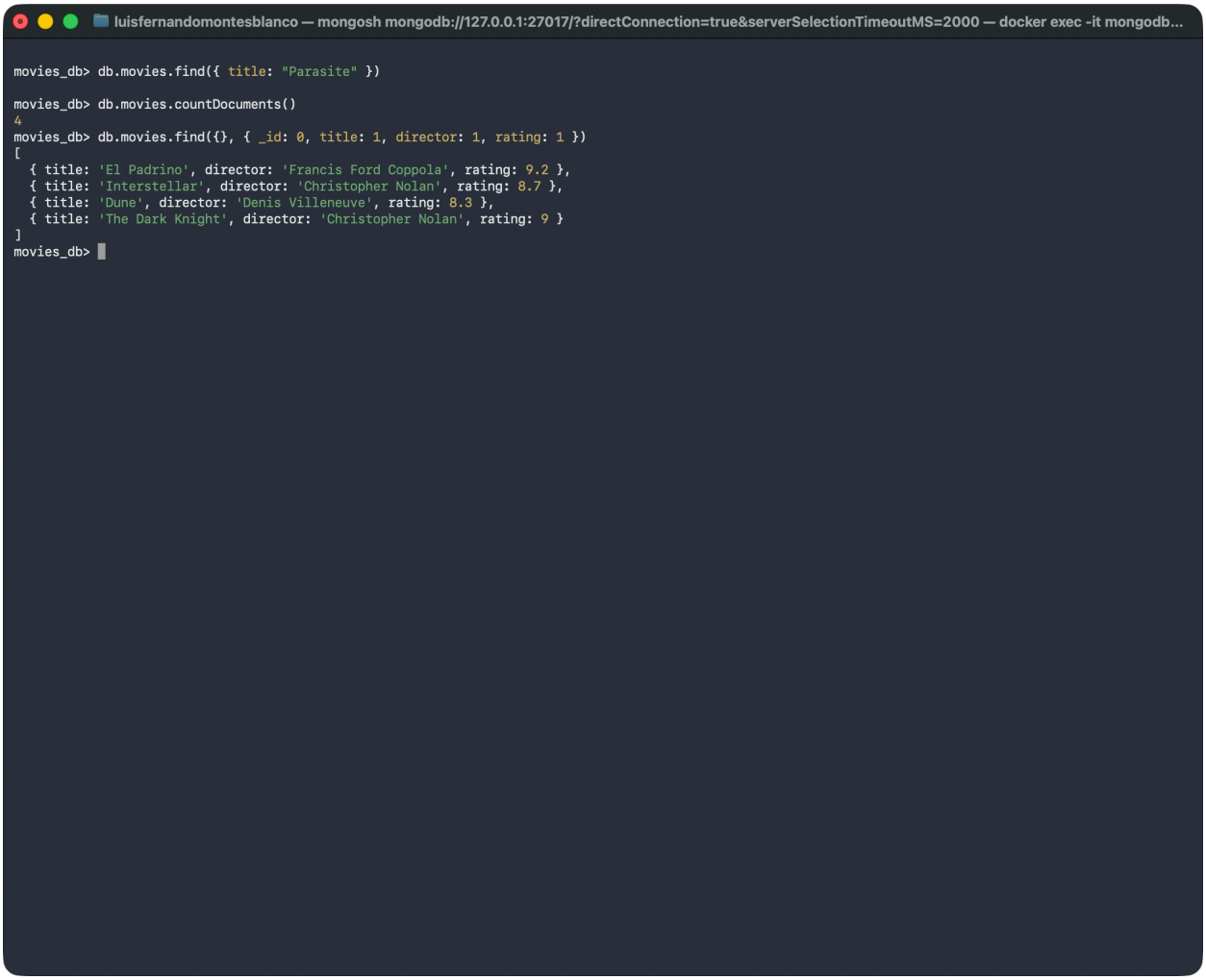

iteso-bdnr-mongodb-sample — Python client/menu.py — 154×58
6acc71a9c90f554b0897dc4a El Padrino 1972 Francis Ford Coppola Drama, Crimen 9.2
6acc71cdc90f554b0897dc4b Interstellar 2014 Christopher Nolan Ciencia Ficción, Drama 8.7
6acc71cdc90f554b0897dc4e Parasite 2019 Bong Joon-ho Drama, Suspenso 8.5
Total: 3
MENÚ PRINCIPAL — PELÍCULAS (MongoDB)
Servidor objetivo: http://localhost:8001
1. Insertar una pelicula (POST /movies)
2. Insertar varias peliculas (POST /movies)
3. Consultar todas (GET /movies)
4. Consultar por nombre (GET /movies?title=)
5. Consultar por director (GET /movies?director=)
6. Consultar por genero (GET /movies?genre=)
7. Actualizar una pelicula (PUT /movies/{id})
8. Eliminar una pelicula (DELETE /movies/{id})
0. Salir
Selecciona una opción [0-8]: 7
Titulo de la pelicula a actualizar: Dune
ID Título Año Director Género Rating
6acc71cdc90f554b0897dc4c Dune 2021 Denis Villeneuve Ciencia Ficción, Aventura 8.0
Total: 1
Escribe el nuevo valor o deja vacio para conservar el actual.
Titulo [Dune]:
Año [2021]:
Director [Denis Villeneuve]:
Género(s) [Ciencia Ficción, Aventura]: Ciencia Ficción, Aventura, Drama
Rating [8.0]: 8.3
[INFO] Actualizando pelicula en: http://localhost:8001/movies/6acc71cdc90f554b0897dc4c
Código de estado: 200
ID Título Año Director Género Rating
6acc71cdc90f554b0897dc4c Dune 2021 Denis Villeneuve Ciencia Ficción, Aventura, Drama 8.3
Total: 1
MENÚ PRINCIPAL — PELÍCULAS (MongoDB)
Servidor objetivo: http://localhost:8001
1. Insertar una pelicula (POST /movies)
2. Insertar varias peliculas (POST /movies)
3. Consultar todas (GET /movies)
4. Consultar por nombre (GET /movies?title=)
5. Consultar por director (GET /movies?director=)
6. Consultar por genero (GET /movies?genre=)
7. Actualizar una pelicula (PUT /movies/{id})
8. Eliminar una pelicula (DELETE /movies/{id})
0. Salir
Selecciona una opción [0-8]:



Eliminar una película (Delete)

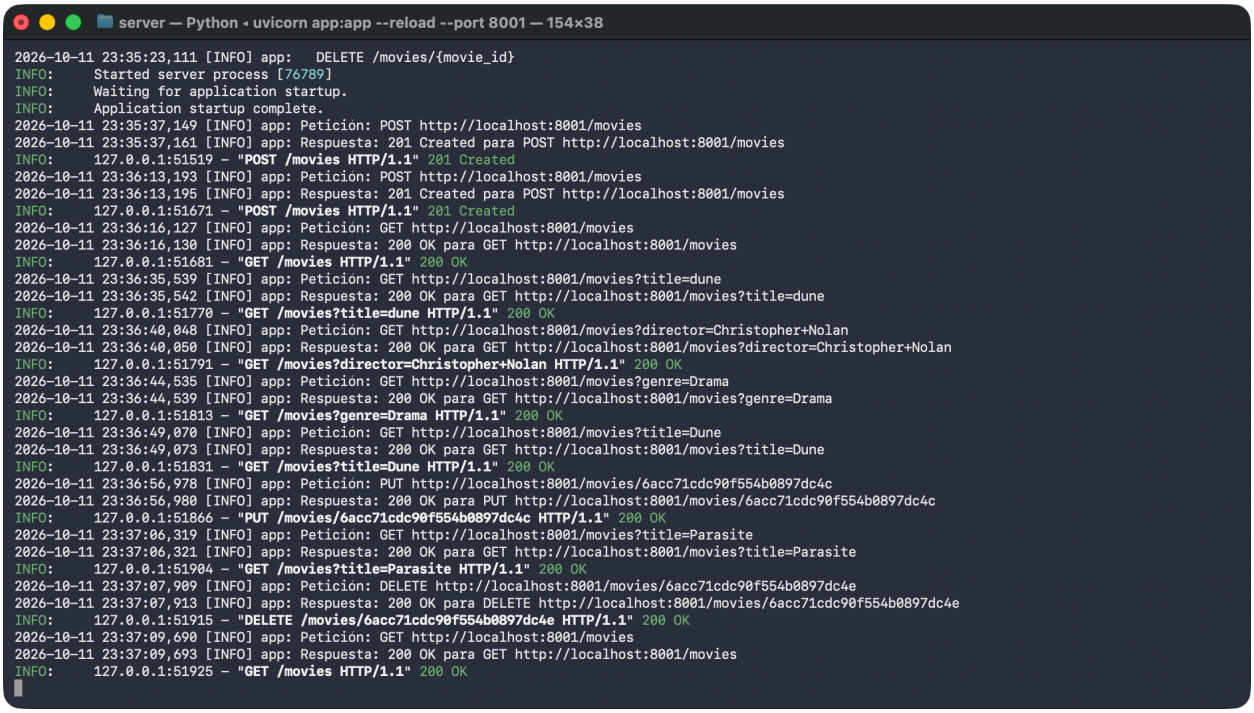
```
def delete_movie(db, movie_id: str):
    result = db[DEFAULT_COLLECTION].delete_one(_id_query(movie_id))
    return result.deleted_count > 0
```


iteso-bdnr-mongodb-sample — Python client/menu.py — 154×58
8. Eliminar una película (DELETE /movies/{id})
0. Salir
Selecciona una opción [0–8]: 8
Título de la película a eliminar: Parasite
ID Titulo Año Director Género Rating
6acc71cdc90f554b0897dc4e Parasite 2019 Bong Joon-ho Drama, Suspenso 8.5
Total: 1
¿Eliminar 'Parasite'? [s/N]: s
[INFO] Eliminando película en: http://localhost:8001/movies/6acc71cdc90f554b0897dc4e
Código de estado: 200
Película 6acc71cdc90f554b0897dc4e eliminada exitosamente
MENÚ PRINCIPAL — PELÍCULAS (MongoDB)
Servidor objetivo: http://localhost:8001
1. Insertar una película (POST /movies)
2. Insertar varias películas (POST /movies)
3. Consultar todas (GET /movies)
4. Consultar por nombre (GET /movies?title=)
5. Consultar por director (GET /movies?director=)
6. Consultar por género (GET /movies?genre=)
7. Actualizar una película (PUT /movies/{id})
8. Eliminar una película (DELETE /movies/{id})
0. Salir
Selecciona una opción [0–8]: 3
[INFO] Consultando películas en: http://localhost:8001/movies
Código de estado: 200
ID Titulo Año Director Género Rating
6acc71cdc90f554b0897dc4c Dune 2021 Denis Villeneuve Ciencia Ficción, Aventura, Drama 8.3
6acc71a9c90f554b0897dc4a El Padrino 1972 Francis Ford Coppola Drama, Crimen 9.2
6acc71cdc90f554b0897dc4b Interstellar 2014 Christopher Nolan Ciencia Ficción, Drama 8.7
6acc71cdc90f554b0897dc4d The Dark Knight 2008 Christopher Nolan Acción, Crimen 9.0
Total: 4
MENÚ PRINCIPAL — PELÍCULAS (MongoDB)
Servidor objetivo: http://localhost:8001
1. Insertar una película (POST /movies)
2. Insertar varias películas (POST /movies)
3. Consultar todas (GET /movies)
4. Consultar por nombre (GET /movies?title=)
5. Consultar por director (GET /movies?director=)
6. Consultar por género (GET /movies?genre=)
7. Actualizar una película (PUT /movies/{id})
8. Eliminar una película (DELETE /movies/{id})
0. Salir
Selecciona una opción [0–8]:



Bitácora del servidor

La terminal del servidor registra cada petición del cliente con su método y código de respuesta (GET, POST, PUT y DELETE).



Conclusión

Con PyMongo, cada operación del CRUD se traduce a un método del driver: insert_one / insert_many, find, find_one_and_update con $set y delete_one. A diferencia de Cassandra, no hizo falta diseñar una tabla por consulta: una sola colección permite buscar por nombre, director o género, y los índices se encargan del rendimiento.